# 力的另一个角度

$\mathrm{h}^2q$

## 1 Part I

高中物理课本上有这么一段阅读材料，内容主要为度量运动的量是$mv$还是$mv^2$。二者都是力学的基本量，前者为动量，后者为动能（的二倍）。课本上对力的“定义”，主要是依照牛顿的第二定律，即力等于物体动量关于时间的变化率。在历史上，牛顿（15世纪）之后，有的科学家开始用另外的方式构建力学体系。其思想大致为速度的第二种度量方式，即力等于动能关于位置的变化率。大约在16世纪中期，经过达朗贝尔（虚功原理），拉格朗日（拉格朗日方程，类似牛二），哈密顿（最小作用量原理，正则方程）等多位科学家的工作，形成的牛顿力学体系之外的另外一套体系–分析力学。这套理论更强调动能和势能而非动量和力，在数学上更加的抽象。

整个分析力学的体系相当复杂，对数学的要求也比较高。然而，达朗贝尔原理（虚功原理）的数学技巧很少，在处理一些平衡问题上非常方便。本文主要介绍虚功原理，和一些力与势能的关系。

## 2 Part II 虚功原理

简便起见，下文均以一维的情况为例。大部分结论都能推广到三维。如有特例，将会特别说明。

考虑关于运动的两种度量方式，以及和力的关系。

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$F = \frac{dE_k}{dx}$$

其中$p = mv$,$E_k = \frac{1}{2}mv^2$。 不难证明二者是等价的。

$$\begin{aligned}\frac{d\frac{1}{2}mv^2}{dx} =& mv\frac{dv}{dx}\\ =& m\frac{dx}{dt}\frac{dv}{dx}\\ =& m\frac{dv}{dt}\\ =& \frac{dmv}{dt}\end{aligned}$$

变形一下

$$dp = Fdt$$

$$dE_k = Fdt$$

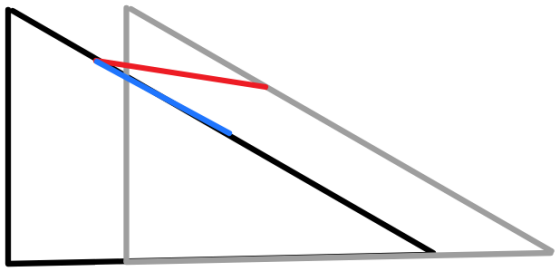
从这里我们可看出另外两个重要的物理量：冲量和功，的来源。冲量等于力乘时间，也等于动量的变化量。功等于力乘距离，也等于动能的变化量。

一个物体受力平衡，即$F = 0$,则运动状态不会改变。这里的运动状态既指动量，也指动能。

$$dp = Fdt = 0$$

$$dE_k = Fdx = 0$$

一个物体经过一段时间，动量没有改变，这是可以理解的，因为这个物体实实在在地经过了一段时间，无论是否静止。但在物体静止的情况下，我们很难说物体如何移动了一段距离。因此，我们需要采取另外一种位移–虚位移。在某一时刻。物体允许发生的所有位移都属于虚位移。需要注意的是，这种虚位移要限定在某一刻。如下图，斜面向右运动，红线为现实中可以发生的位移，但却不属于虚位移，因为它考虑了时间的变化。蓝线为可能的虚位移。在设计虚位移时，可以假想时间静止了，我们在某一个时刻考虑物体的实位移，这种位移不需要时间也能发生。



虽然虚位移并不能实际发生（静止的物体当然不会移动），但这样的位移仍可以用于式$dE_k = Fdx$中。因为这种位移是“虚”的，为了区别去实的位移$dx$，我们采用另外一种符号$\delta$,虚位移记为$\delta d$。在处理平衡问题时，虚位移要取的足够小，以至于系统中力的变化可以忽略。

虚功原理为：对于任意物理系统，所有惯性力或施加的外力，经过符合约束条件的虚位移，所作的虚功的总和等于0。在惯性系中没有惯性力，只需要考虑所有外力。一般的步骤为：找出一个比较简单的虚位移，计算所有力在该虚位移下做的虚功，这些虚功的和为0.
例如：

如图1所示， $AO, CO, AD, BC, BO'', DO''$ 为质量分布均匀的钢片，可绕 $O, A, C, O', B, D, O''$ 转动，由它们组成如图所示的铰链， $A, B$ 与 $C, D$ 两端分别用细绳连接；下挂重物 $M$ ，若已知钢片条 $AO, CO, BO'', DO''$ 的质量均为 $m$ ， $AD, BC$ 的质量均为 $2m$ ，问静止时绳子中的张力为多大?

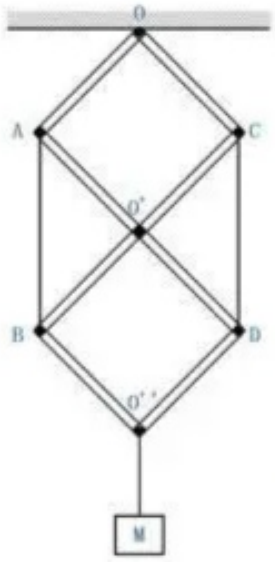



图1

八根杆子的重心为$o'$,质量为$8m$。我们让$o''$做一个

虚位移$\delta x$,根据几何关系，A,C点的虚位移为$\frac{1}{4}\delta x$,B,D点的虚位移为$\frac{3}{4}\delta x$,$o'$点的虚位移为$\frac{1}{2}\delta x$。根据对称性，两根绳子上的力应该相等，设大小均为$T$。这些力的总虚功为0:

$$-mg\delta x - 8mg \cdot \frac{1}{2}\delta x + 2 \cdot T \cdot \frac{3}{4}\delta x - 2 \cdot T \cdot \frac{1}{4}\delta x = 0$$

$$T = Mg + 4mg$$

当正常的受力分析比较困难时，不妨尝试一下虚功原理，可能会出人意料的简单。但是，系统的约束力（比如斜面的支持力）总是与位移垂直，因此虚功原理无法求解约束力。

当系统的受力比较简单，每种力都对应于一种势能，虚功原理可简化成：力做的虚功，等于这种力对应的势能的减少量。

例如：一带电量为$q$,半径为$R$的球面的能量，可表示为$E = k\frac{q^2}{2R}$,求表面的电场强度。

我们让球面扩张$\delta r$,球的能量的变化量为（这部分的原理见导数）

$$\Delta E = -k\frac{q^2}{2R^2}\delta r$$

电场力做的功为

$$F\delta r = Eq\delta r$$

因此有

$$E = k\frac{q}{8R^2}$$

这比受力分析方便很多。

## 3 Part III 力与势能

每一种保守力都对应着一种势能。势能和力的关系为：力做的功等于势能的减少量。

$$F\Delta x = -\Delta E_p$$

这是在匀强场中的情况。更一般的

$$Fdx = -dE_p$$

$$F = -\frac{dE_p}{dx}$$

力等于势能关于位置导数的负数。
特殊的，平衡位置力等于0，势能的导数也为0，平衡位置为势能的极值点。极小值点，附近的势能均高于该点，为稳定平衡。反之为极大平衡。
例如（这个图在最底下，怎么也调不上来，尽力了）

一半径为R的光滑半圆，放入一长度为$\sqrt{2}R$的均匀棍子，求平衡位置。

棍子的重心在中间，距离圆心的距离恒为$\frac{1}{2}\sqrt{2}R$。明显的，当棍水平时重力势能最小，即为平衡位置。

## 4 Part IV 一些数学

对于喜欢严格的数学定义的读者，这里给出以上各个公式的严格的，矢量的表达。

$$F = \frac{d\overrightarrow{p}}{dt}$$

$$F = \overrightarrow{\nabla} \cdot E_k$$

$$F = -\overrightarrow{\nabla} \cdot EP$$

$\overrightarrow{\nabla}$为nabla算符。

